

Chapitre 4

Dérivées partielles, différentielle

Sommaire

4.1	Dérivées partielles	68
4.1.1	Définitions et exemples	68
4.1.2	Opérations sur les dérivées partielles et les fonctions C^1	70
4.1.3	Matrices Jacobiennes et dérivées partielles	73
4.1.4	Dérivées partielles d'ordre quelconque, théorème de Schwarz	75
4.1.5	Dérivée directionnelle	76
4.2	TD 5	78

Dérivées partielles, différentielle

L'objet de ce chapitre est d'étendre la notion de dérivée d'une fonction numérique à une variable réelle au cas des fonctions (vectorielles) de plusieurs variables. Il sera d'abord question des dérivées partielles d'une fonction des opérations sur ces dérivées et de matrice Jacobienne ainsi qu du théorème de Schwarz¹. Ensuite nous aborderons brièvement la notion de différentielle d'une fonction de plusieurs variables (cette notion sera développée en calcul différentiel en S5). La dernière partie de ce chapitre sera consacrée aux formules de Taylor et à leurs applications : approximation d'une fonction vectorielles au voisinage d'un point et calcul des extrema libres.

Dans ce qui suit, m et p sont des entiers naturels non nuls, les espaces $\mathbb{R}^m$ et $\mathbb{R}^p$ sont munis de l'une des normes usuelles équivalentes, A désigne, sauf mention expresse, un ouvert de $\mathbb{R}^m$, f est une application de A dans $\mathbb{R}^p$ et $a = (a_1, \dots, a_m)$ désigne un élément de A .

La base canonique de $\mathbb{R}^m$ est notée $(e_1, e_2, \dots, e_m)$.

Les éléments de $\mathbb{R}^m$ sont souvent notés x ($x = (x_1, \dots, x_m)$). Quand $m = 2$ (resp. $m = 3$), nous noterons (x, y) (resp. (x, y, z)) au lieu de (x_1, x_2) (resp. (x_1, x_2, x_3)).

4.1 Dérivées partielles

4.1.1 Définitions et exemples

Commençons notre étude par des fonctions scalaires ($p = 1$).

DÉFINITION 4.1. Soit f une fonction de A dans $\mathbb{R}$, a un élément de A et, pour $i \in \{1, \dots, m\}$, e_i le i ème vecteur de la base canonique de $\mathbb{R}^m$.

On suppose qu'il existe un intervalle $] -\alpha, \alpha[$, non vide tel que $\forall t \in] -\alpha, \alpha[, a + te_i \in A$. On appelle **dérivée partielle de la fonction f au point a par rapport à la variable x_i** , le nombre, s'il existe, défini par :

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + te_i) - f(a)}{t}.$$

1. Dit aussi théorème de Clairaut-Schwarz ou théorème de Young

On la note $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ ou bien $f'_{x_i}(a)$. Si f est une fonction des deux variables x et y , on notera

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a) \text{ (ou } f'_x(a)), \quad \frac{\partial f}{\partial y}(a) \text{ (ou } f'_y(a)).$$

Exemples

On pose $A = \mathbb{R}^m$, $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 3x_2^2 - 2x_1 + 7x_2 + 4$ et $a = (a_1, a_2)$. Alors :

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(a_1, a_2) = 2(a_1 - 1) \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial x_2}(a_1, a_2) = 6a_2 + 7.$$

Exercice²

Soit f de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}$ donnée par $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_2^{x_3}$. Montrer que f est définie sur un ouvert de $\mathbb{R}^3$ et calculer les dérivées partielles en un point de cet ouvert.

Remarques

0. On a, pour $i \in \{1, \dots, m\}$,

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a_1, \dots, a_{i-1}, a_i + t, a_{i+1}, \dots, a_m) - f(a_1, \dots, a_i, \dots, a_m)}{t}.$$

1. Dans le cas d'une variable ($m = 1$), on retrouve la définition habituelle de dérivée de f au point a (ou nombre dérivé), noté $\frac{df}{dx}(a)$ ou $f'(a)$.

2. Les dérivées partielles de la fonction f , quand elles existent, se calculent selon les mêmes règles que pour les fonctions réelles à une variable. Si l'on veut dériver par rapport à x_i , pour $1 \leq i \leq m$, il suffit de considérer dans l'expression de la fonction f , les autres variables x_j ($j \neq i$) comme des paramètres (constantes).

3. Dans le cas de deux variables (x et y), on notera, pour $(a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$, $\frac{\partial f}{\partial x}(a_1, a_2)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(a_1, a_2)$.

4. Certains auteurs appellent fonction dérivable (en a) une fonction possédant toutes les dérivées partielles (en a). Dans ce cours, nous n'userons pas de cette terminologie.

DÉFINITION 4.2. Soit f une fonction de A dans $\mathbb{R}$. On dit que f possède des dérivées partielles sur A si, pour tout i dans $\{1, \dots, m\}$ et tout a dans A , f possède une dérivée partielle en a par rapport à la i ème variable.

Exemple

La fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^2 + e^y$ possède des dérivées partielles sur $\mathbb{R}^2$.

Remarque

Soit f une fonction de A dans $\mathbb{R}$ qui possède des dérivées partielles sur A . On peut alors définir les fonctions (dérivées partielles) de f de A dans $\mathbb{R}$. Pour tout i dans $\{1, \dots, m\}$, la fonction dérivée partielle de f par rapport à x_i est la fonction qui à tout a dans A associe le nombre

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a).$$

Cas d'une fonction non scalaire

2. Les exercices (et exemples) semés dans ce document sont traités en cours.

Les définitions précédentes s'étendent naturellement au cas où p est quelconque.

DÉFINITION 4.3. Soit p quelconque dans $\mathbb{N}^*$. Soit $f = (f_1, \dots, f_p)$ une fonction de A dans $\mathbb{R}^p$, $a \in A$ et $i \in \{1, \dots, m\}$. On dit que f possède une dérivée partielle au point $a \in A$, par rapport à x_i , si pour tout $j \in \{1, \dots, p\}$, la fonction f_j possède une dérivée partielle au point $a \in A$, par rapport à x_i .

Remarque

On a, pour $a \in A$,

$$\forall j \in \{1, \dots, p\}, \quad \frac{\partial f}{\partial x_j}(a) = \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_j}(a), \dots, \frac{\partial f_p}{\partial x_j}(a) \right).$$

Exemple

Donner l'expression des dérivées partielles par rapport à x et y de la fonction f définie de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^3$ par :

$$f(x, y) = (x + 2y, x^2 \cos(y), e^{x-y}).$$

DÉFINITION 4.4. - Fonctions de classe C^1

Soit $(m, p) \in \mathbb{N}^{*2}$, A un ouvert de $\mathbb{R}^m$, $f = (f_1, \dots, f_p)$ une fonction de A dans $\mathbb{R}^p$ et $a \in A$.

1. Si $m = 1$, on dit que f est de classe C^1 (sur A) si f est dérivable et si f' est continue (sur A).
2. Si $m \geq 2$ et $p = 1$, on dit que f est de classe C^1 (sur A) si toutes les dérivées partielles de f sont définies et continues sur A .
3. Si $m \geq 2$ et $p \geq 2$, on dit que f est de classe C^1 si $f_1, \dots, f_p$ le sont.

Un exemple de fonctions de classe C^1 est donnée par les fonctions affines.

4.1.2 Opérations sur les dérivées partielles et les fonctions C^1

En utilisant la définition et les propriétés des fonctions dérivables à une variable, on montre sans trop de peine la proposition suivante.

PROPOSITION 4.1. Soit A un ouvert de $\mathbb{R}^m$ et $a \in A$. Soient f et g deux fonctions scalaires possédant toutes leurs dérivées partielles en a . Alors les fonctions $f + g$ et fg possèdent les dérivées partielles en a et

$$\forall j \in \{1, \dots, m\}, \quad \frac{\partial(f+g)}{\partial x_j}(a) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(a) + \frac{\partial g}{\partial x_j}(a)$$

et

$$\frac{\partial(fg)}{\partial x_j}(a) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(a)g(a) + f(a)\frac{\partial g}{\partial x_j}(a).$$

Si de plus, on suppose que g ne s'annule pas au voisinage de a , alors, la fonction $h = 1/g$ possède des dérivées partielles en a et

$$\forall j \in \{1, \dots, m\}, \quad \frac{\partial h}{\partial x_j}(a) = -\frac{\frac{\partial g}{\partial x_j}(a)}{g^2(a)}.$$

Remarque et exemples

1. La proposition montre que la somme et le produit de fonctions de classe C^1 sont de classe C^1 .
2. On déduit de ce qui précède (cf. proposition 4.1) que les fonctions polynômes sont de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et les fonctions rationnelles sont de classe C^1 sur les ouverts sur lesquels elles sont définies.

PROPOSITION 4.2. - Dérivées partielles de fonctions composées – Chain rule

Soit A un ouvert de $\mathbb{R}^m$, B un ouvert de $\mathbb{R}^p$ et $a \in A$. Soient $f = (f_1, \dots, f_p)$ une fonction de A dans $\mathbb{R}^p$ et g une fonction de B dans $\mathbb{R}$. On suppose que f et g sont de classe C^1 sur A et B respectivement et $f(A) \subset B$. Alors $g \circ f$ est de classe C^1 sur A et l'on a,

1. si $m = 1$,

$$\forall t \in A \subset \mathbb{R}, \quad (g \circ f)'(t) = \sum_{i=1}^p \frac{\partial g}{\partial x_i}(f(t))f'_i(t),$$

2. si $m \geq 2$,

$$\forall a \in \mathbb{R}^m, \quad \forall j \in \{1, \dots, p\}, \quad \frac{\partial(g \circ f)}{\partial x_j}(a) = \sum_{k=1}^p \frac{\partial g}{\partial x_k}(f(a)) \frac{\partial f_k}{\partial x_j}(a).$$

Preuve

On donnera une démonstration de cette proposition après l'introduction de la différentielle dans les paragraphes suivants.

Illustrations dans le cas de deux variables

1. Soit f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^2$ données par $f(t) = (x(t), y(t))$ où x et y sont deux fonctions numériques (d'une variable réelle) dérivables. Soit g une fonction scalaire de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ qui elle possède des dérivées partielles et $h = g \circ f$. Cette dernière est alors une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Soit le schéma :

$$h : t \xrightarrow{f} (x(t), y(t)) \xrightarrow{g} g(x(t), y(t)).$$

La fonction h est dérivable et, pour $t \in \mathbb{R}$,

$$h'(t) = \frac{\partial(g)}{\partial x}(x(t), y(t)) \times x'(t) + \frac{\partial(g)}{\partial y}(x(t), y(t)) \times y'(t).$$

2. Soit f de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ données par $f(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$ où u et v sont deux fonctions scalaires (de deux variables réelles) possédant des dérivées partielles. Soit g une fonction scalaire de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ qui possède des dérivées partielles et $h = g \circ f$. La fonction h est alors une fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$:

$$h : (x, y) \xrightarrow{f} (u(x, y), v(x, y)) \xrightarrow{g} (g(u(x, y), v(x, y))).$$

La fonction h possède des dérivées partielles et on a, pour $(a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$,

$$\frac{\partial h}{\partial x}(a_1, a_2) = \frac{\partial g}{\partial u}(f(a_1, a_2)) \frac{\partial u}{\partial x}(a_1, a_2) + \frac{\partial g}{\partial v}(f(a_1, a_2)) \frac{\partial v}{\partial x}(a_1, a_2)$$

et

$$\frac{\partial h}{\partial y}(a_1, a_2) = \frac{\partial g}{\partial u}(f(a_1, a_2)) \frac{\partial u}{\partial y}(a_1, a_2) + \frac{\partial g}{\partial v}(f(a_1, a_2)) \frac{\partial v}{\partial y}(a_1, a_2)$$

Pour retenir on écrit :

$$\frac{\partial h}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial u} \times \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}$$

$$\frac{\partial h}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial u} \times \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y}$$

3. Soit $m = 2$, p quelconque et $A \subset \mathbb{R}^2$. Soit pour $(x, y) \in A^2$,

$$(x, y) \xrightarrow{f} (f_1(x, y), \dots, f_p(x, y)) \xrightarrow{g} (g \circ f)(x, y).$$

On a, pour $(a_1, a_2) \in A^2$,

$$\frac{\partial(g \circ f)}{\partial x}(a_1, a_2) = \sum_{k=1}^p \frac{\partial g}{\partial x_k}(f(a_1, a_2)) \frac{\partial f_k}{\partial x}(a_1, a_2)$$

et

$$\frac{\partial(g \circ f)}{\partial y}(a_1, a_2) = \sum_{k=1}^p \frac{\partial g}{\partial x_k}(f(a_1, a_2)) \frac{\partial f_k}{\partial y}(a_1, a_2)$$

Exercices

1. Soit f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^2$ donnée par $f(t) = (2 \cos(t), 3 \sin(t))$ et g de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ donnée par $g(x, y) = x + y - xy$. Soit $t \in \mathbb{R}$. Calculer, de deux manières différentes, $(g \circ f)'(t)$.

2. Soit f de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ donnée par $f(x, y) = (x^2 + y^2, x^2 - y^2)$ et g de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ donnée par $g(u, v) = u + v - uv$. Soit $(a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$. Calculer $\frac{\partial(g \circ f)}{\partial x}(a_1, a_2)$ et $\frac{\partial(g \circ f)}{\partial y}(a_1, a_2)$.

La proposition précédente admet le corollaire suivant.

COROLLARY 4.1. La composée de fonctions de classe C^1 est une fonction de classe C^1 .

Remarque - Dérivées partielles et continuité

L'existence des dérivées partielles en un point entraîne-t-elle la continuité en ce point (comme c'est le cas d'une variable)? La réponse est non comme le montre l'exemple qui suit.

Soit f l'application de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Montrer que f n'est pas continue en $0 = (0, 0)$.

Montrer que f possède des dérivées partielles en 0 . La fonction f est-elle de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$?

4.1.3 Matrices Jacobiennes et dérivées partielles

DÉFINITION 4.5. - Matrice Jacobienne

Soit A un ouvert de $\mathbb{R}^m$, $f = (f_1, \dots, f_p)$ une application de A dans $\mathbb{R}^p$ possédant une dérivée partielles par rapport à chacune des variables. On appelle **matrice Jacobienne de f** la matrice $p \times m$ (élément de $\mathcal{M}_{p,m}$) dont le coefficient situé à la i -ème ligne et à la j -ième colonne est $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)$ et ce pour tous $i \in \{1, \dots, p\}$ et $j \in \{1, \dots, m\}$.

Quand la matrice Jacobienne est carrée ($m = p$), son déterminant est appelé **Jacobien de f en a** .

La matrice Jacobienne de f en a est notée $J_f(a)$.

Remarques

1. On a, avec la notations ci-dessus,

$$J_f(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1(a)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1(a)}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1(a)}{\partial x_m} \\ \frac{\partial f_2(a)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2(a)}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2(a)}{\partial x_m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_p(a)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_p(a)}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_p(a)}{\partial x_m} \end{pmatrix}.$$

Pour retenir. La j -ième colonne de la Jacobienne est réservée à la j -ème dérivée partielle.

2. Soit $p = 1$, f une application de $A \subset \mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}$ et $a \in A$. Alors la Jacobienne de f en a est donnée par

$$J_f(a) = \left(\frac{\partial f(a)}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f(a)}{\partial x_m} \right).$$

On retrouve ainsi le **gradient** de f en a .

Exercice

Calculer la (matrice) Jacobienne des fonctions suivantes au point a indiqué.

1. La fonction f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^3$ donnée par : $f(t) = (2 \cos(t), 2 \sin(t), t)$ et a quelconque dans $\mathbb{R}$.
2. La fonction g de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^3$ donnée par : $g(\phi, \theta) = (\cos(\phi) \cos(\theta), \cos(\phi) \sin(\theta), \sin(\phi))$ et a quelconque dans $\mathbb{R}^2$.
3. La fonction h de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ donnée par : $h(\rho, \theta) = (\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta))$ et a quelconque.

PROPOSITION 4.3. - Composées et Jacobienne

Soit $(m, p, q) \in (\mathbb{N}^*)^3$, A un ouvert de $\mathbb{R}^m$, B un ouvert de $\mathbb{R}^p$, f une application de A dans $\mathbb{R}^p$ et g une application de B dans $\mathbb{R}^q$ telles que $f(A) \subset B$. On suppose que g et f sont de classe C^1 sur A et B respectivement. Alors $g \circ f$ est de classe C^1 et l'on a :

$$\forall a \in A, \quad J_{g \circ f}(a) = J_g(f(a)) \times J_f(a).$$

Preuve

Soit pour $a = (x_1, \dots, x_p) \in A$ et $Y = (y_1, \dots, y_q) \in B$,

$$f(a) = (f_1(a), \dots, f_p(a)) \quad \text{et} \quad g(Y) = (g_1(Y), \dots, g_q(Y)).$$

On a le schéma :

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{f} & B & \xrightarrow{g} & \mathbb{R}^q \\ a & \mapsto & (f_1(a), \dots, f_p(a)) & \mapsto & (g_1(f(a)), \dots, g_q(f(a))), \end{array}$$

et $g(f(a)) = (g_1(f(a)), \dots, g_q(f(a)))$.

Les fonctions coordonnées de $g \circ f$ sont les $g_i \circ f$ ($1 \leq i \leq q$) définies de A dans $\mathbb{R}$.

Soit $a \in A$, $b = f(a)$ et $i \in \{1, \dots, q\}$. La i -ième ligne de la matrice $J_g(B)$ est formée de

$$\frac{\partial g_i}{\partial x_1}(b), \dots, \frac{\partial g_i}{\partial x_p}(b),$$

et pour tout $j \in \{1, \dots, p\}$, la j -ième colonne de $J_f(a)$ est formée de

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_j}(a), \dots, \frac{\partial f_p}{\partial x_j}(a).$$

Dans le produit $J_g(b) \times J_f(a)$ le coefficient situé à la i -ième ligne, j -ième colonne est

$$\sum_{k=1}^p \frac{\partial g_i}{\partial x_k}(b) \frac{\partial f_k}{\partial x_j}(a).$$

Or ce nombre est égal à $\frac{\partial (g_i \circ f)}{\partial x_j}(a)$ d'après la chain rule.

CQFD

Exemple

Soit f de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ donnée par $f(x, y, z) = (x^2 - y^2, y^2 - z^2, z^2 - y^2)$ et g de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$ donnée par

$g(u, v, w) = (u + v + w, uvw)$. Déterminer (de deux manières différentes) la Jacobienne de $g \circ f$ en un point quelconque de $\mathbb{R}^3$.

Exercice

Soit f de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ une fonction de classe C^1 et g de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}$ donnée par

$$g(x, y, z) = f(x^2 - y^2, y^2 - z^2, z^2 - y^2).$$

Montrer que g est de classe C^1 et que pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$ et $a = (\alpha, \alpha, \alpha) \in \mathbb{R}^3$, on a :

$$\frac{\partial g}{\partial x}(a) + \frac{\partial g}{\partial y}(a) + \frac{\partial g}{\partial z}(a) = 0.$$

4.1.4 Dérivées partielles d'ordre quelconque, théorème de Schwarz

DÉFINITION 4.6. Soit A un ouvert de $\mathbb{R}^m$ et f une fonction de classe C^1 de A dans $\mathbb{R}$ et $a \in A$. Chacune des fonctions dérivées partielles peut posséder (ou pas !) une dérivée partielle en a . Si c'est le cas les dérivées partielles en a (de la dérivée partielle) s'appellent **dérivées partielles secondes (ou d'ordre 2) en a** .

Soit $i \in \{1, \dots, m\}$ et $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ la dérivée partielle (d'ordre 1) de f par rapport à x_i en a .

Pour $j \in \{1, \dots, m\}$ la dérivée partielle de $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ rapport à x_j en a est $\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \right)$.

On note

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a) \text{ si } i \neq j \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(a) \text{ si } i = j.$$

DÉFINITION 4.7. On dira que f possède des dérivées partielles secondes (d'ordre 2) sur A si elle possède des dérivées partielles secondes en chaque élément de A .

DÉFINITION 4.8. - Matrice Hessienne

Soit $a \in A$. On appelle **matrice hessienne (ou Hessienne) de f en a** , la matrice, notée $H_f(a)$, des dérivées partielles secondes :

$$H_f(a) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) \right)_{1 \leq i, j \leq n}.$$

Exemple

Soit f de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ donnée par $f(x, y) = x^2 + ye^x$. Soit $a = (a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$. Donner l'expression des dérivées partielles secondes de f et de $H_f(a)$.

Remarque

On définit de manière analogue les dérivées partielles troisièmes ou d'ordre 3 (les dérivées partielles des dérivées secondes) et plus généralement, pour n dans $\mathbb{N}$, les dérivées partielles d'ordre n d'une fonction scalaire de plusieurs variables. Sachant que la dérivée d'ordre 0 est la fonction elle-même.

DÉFINITION 4.9. Une fonction scalaire de plusieurs variables définie sur un ouvert est dite de classe C^2 si toutes ses dérivées partielles secondes (d'ordre 2) existent et sont continues.

Remarque

On définit de manière analogue, pour $n \in \mathbb{N}$, les fonctions de classe C^n (les dérivées partielles d'ordre n existent et sont continues ou de classe C^∞ (pour tout n dans $\mathbb{N}$, les dérivées partielles d'ordre n existent et sont continues).

PROPOSITION 4.4. - Théorème de Schwarz

Soit A un ouvert de $\mathbb{R}^m$ et f une fonction de classe C^2 sur A . Alors les dérivées secondes mixtes de f sont égales. Plus précisément, pour tous les i et j dans $\{1, \dots, m\}$, on a :

$$\forall a \in A, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a).$$

Preuve

En cours.

Exemple

Montrer que la fonction f définie ci-dessous n'est pas de classe C^2 en $(0, 0)$.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

On montre que les dérivées secondes (mixtes) existent mais sont différentes en $(0, 0)$.

Remarques

1. La continuité des dérivées partielles mixtes d'ordre 2 entraîne leur égalité. La réciproque n'est pas vraie. Voir feuille de TD.
2. La matrice Hessienne d'une fonction de classe C^2 est symétrique.

4.1.5 Dérivée directionnelle

DÉFINITION 4.10. Soit f une fonction de A dans $\mathbb{R}$, a un élément de A et u un vecteur non nul de $\mathbb{R}^m$. On suppose qu'il existe^a un intervalle $] -\alpha, \alpha[$, non vide tel que $\forall t \in] -\alpha, \alpha[$, $a + tu \in A$. On appelle **dérivée de la fonction f au point a , dans la direction du vecteur u** , le nombre, s'il existe, défini par :

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tu) - f(a)}{t}.$$

On note $D_u f(a)$ la dérivée de la fonction f au point a , dans la direction du vecteur u .

^a. En fait, cet intervalle existe car A est un ouvert de $\mathbb{R}^m$.

REMARQUE 4.1. Soit f une fonction de A dans $\mathbb{R}$, a un élément de A et u un vecteur non nul de $\mathbb{R}^m$. Autrement dit, par définition, la **dérivée de la fonction f au point a , dans la direction du vecteur u** , est donnée par

$$D_u f(a) = \varphi'(0)$$

où $\varphi :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow \mathbb{R}$, avec ε assez petit^a et

$$\varphi(t) = f(a + tu), \quad \text{pour tout } t \in]-\varepsilon, \varepsilon[$$

a. ε est suffisamment petit pour que $a + tu \in A$ pour tout $t \in]-\varepsilon, \varepsilon[$.

Exemple

On pose $A = \mathbb{R}^m$, $f(x, y) = x^2 + 3y^2 - 2x + 7y + 4$, $a = (1, -1)$ et $u = (-1, 5)$. Dans ce cas, $D_u f(a) = 5$.

PROPOSITION 4.5. Soit f une fonction de A dans $\mathbb{R}$, a un élément de A et u un vecteur non nul de $\mathbb{R}^m$. Si f est de classe $\mathcal{C}^1$, alors $D_u f(a)$ existe et on a

$$D_u f(a) = J_f(a) u$$

4.2 TD 5

EXERCICE 4.1. Prolonger par continuité les fonctions $f, g : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ définies par

$$f(x, y) = \frac{1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2}}{x^2 + y^2}; \quad g(x, y) = (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Les fonctions obtenues sont-elles différentiables en $(0, 0)$?

EXERCICE 4.2. Soit f la fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$\begin{cases} f(x, y) = \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ f(0, 0) = 0. \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue dans $\mathbb{R}^2$.
2. Déterminer la matrice Jacobienne si elle existe sur $\mathbb{R}^2$?
3. f est-elle de classe $\mathcal{C}^1$?

EXERCICE 4.3. Déterminer la matrice Jacobienne si elle existe sur $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ suivante

$$\begin{cases} f(x, y) = \frac{\sin x - \sin y}{x - y} & \text{si } x \neq y \\ f(x, x) = \cos x. \end{cases}$$

EXERCICE 4.4. Soit g la fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$\begin{cases} g(x, y) = y^2 \sin \frac{x}{y} & \text{si } y \neq 0 \\ g(x, 0) = 0. \end{cases}$$

1. Étudier la continuité de g dans $\mathbb{R}^2$.
2. Déterminer la matrice Jacobienne si elle existe sur $\mathbb{R}^2$?
3. g est-elle de classe $\mathcal{C}^1$?

EXERCICE 4.5. Soit h la fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$\begin{cases} h(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ h(0, 0) = 0. \end{cases}$$

1. Calculer les dérivées partielles premières de h .
2. Sont-elles continues ?
3. Donner le plus grand ouvert de $\mathbb{R}^2$ sur lequel h est de classe $\mathcal{C}^1$.

EXERCICE 4.6. Soit f la fonction de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$\begin{cases} f(x, y, z) = \frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} & \text{si } (x, y, z) \neq (0, 0, 0) \\ f(0, 0, 0) = 0. \end{cases}$$

Donner lorsqu'elles existent les dérivées partielles premières de f .

EXERCICE 4.7. Soit g la fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$\begin{cases} g(x, y) = \frac{xy^2}{x+y} & \text{si } x \neq y \\ g(x, -x) = 0. \end{cases}$$

Calculer $\frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x}(0, 0)$ et $\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}(0, 0)$. Que peut-on en conclure ?

EXERCICE 4.8. Soit f la fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$\begin{cases} f(x, y) = \frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ f(0, 0) = 0. \end{cases}$$

1. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$.
2. Montrer que les dérivées partielles secondes $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$ existent et les calculer.
3. La fonction f est-elle de classe $\mathcal{C}^2$?